复变函数 A 2020-2021 期末自解

邓嘉驹

2022 年 12 月 13 日

一 填空题

1 $z_k = \ln 2 + \mathrm{i}\left(2k\pi + \dfrac{\pi}{4}\right)$ $(k \in \mathbb{Z})$.

2 3.

3 $c = -3a, b = -3d$.

4 $1 - \mathrm{e}^{-(\pi+2y)} - 2\cos t$.

5 $z_0 = 0$ 为可去奇点，$z_1 = 1$ 为本性奇点.

6 -1; $-\dfrac{7}{6}$.

7 $-\dfrac{2}{p^2+1} - \dfrac{1}{p^2+4}$; $\mathrm{e}^{-t}(3\cos t + 4\sin t)$.

8 2; 3.

解析

1 由对数函数定义，

$$z_k = \mathrm{Ln}\left[\sqrt{2}(1+\mathrm{i})\right] = \ln 2 + \mathrm{i}\left(2k\pi + \frac{\pi}{4}\right) \ (k \in \mathbb{Z}).$$

2 $f(z)$ 解析时满足 C-R 方程，要求 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$. 又 $\dfrac{\partial u}{\partial x} = 3x^2 - 3y^2, \dfrac{\partial v}{\partial y} = ax^2 - 3y^2$，对比系数知 $a = 3$.

3 $f(x, y)$ 为调和函数时，

$$\nabla^2 f(x, y) = 2(3a + c)x + 2(b + 3d)y \equiv 0,$$

因此 $c = -3a, b = -3d$.

4 由 Newton-Leibniz 公式，

$$\int_0^{\pi+2t} \left(\mathrm{e}^{-z} - \cos\frac{z}{2}\right) \mathrm{d}z = -\mathrm{e}^{-z} - 2\sin\frac{z}{2}\bigg|_0^{\pi+2t} = 1 - \mathrm{e}^{-(\pi+2t)} - 2\cos t.$$

5 注意到

$$\lim_{z\to 0} \frac{\mathrm{e}^{2z} - 1}{z} = \lim_{z\to 0} \frac{1}{z} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2z)^n}{n!} = \lim_{z\to 0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!} z^{n-1} = 2,$$

$$\lim_{z\to 0} \frac{\sin z}{z} = \lim_{z\to 0} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n} = 1,$$

因此 $z_0=0$ 为 $f(z)$ 的可去奇点. 而

$$\exp\left(\frac{1}{z-1}\right)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\frac{1}{(z-1)^n},$$

$f(z)$ 在 $z_1=1$ 处的 Laurent 展开式中 z 的指数为负数的项有无穷多，故 $z_1=1$ 为 $f(z)$ 的本性奇点.

6 注意到

$$\operatorname{Res}\left[\frac{1}{z(z-1)^k}\right]=\frac{1}{(k-1)!}\lim_{z\to 1}\frac{\mathrm{d}^{k-1}}{\mathrm{d}z^{k-1}}\left(\frac{1}{z}\right)=\frac{(-1)^k k!}{k!}=(-1)^k,$$

因此

$$\operatorname{Res}\left[\frac{1}{z}\sum_{k=1}^{2021}\frac{1}{(z-1)^k},1\right]=\sum_{k=1}^{2021}\operatorname{Res}\left[\frac{1}{z(z-1)^k},1\right]=\sum_{k=1}^{2021}(-1)^k=-1.$$

又因为

$$z^2\sin\frac{1}{z-\mathrm{i}}=[(z-\mathrm{i})^2+2(z-\mathrm{i})-1]\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}\frac{1}{(z-\mathrm{i})^{2n+1}},$$

由于 $\dfrac{1}{(z-\mathrm{i})^{2n+1}}$ 中 $(z-\mathrm{i})$ 指数为奇数，那么

$$\operatorname{Res}\left[z^2\sin\frac{1}{z-\mathrm{i}},\mathrm{i}\right]=1\cdot\frac{-1}{3!}-1\cdot 1=-\frac{7}{6}.$$

7 (1) $L[f(t)]=F(p), L[f''(t)]=p^2F(p)-pf(+0)-f'(+0)=p^2F(p)+p+2$，则原方程变为

$$p^2F(p)+p+2-F(p)=\frac{4}{p^2+1}+\frac{5p}{p^2+4},$$

从中解得

$$\begin{aligned}F(p)&=\frac{4}{(p^2-1)(p^2+1)}+\frac{5p}{(p^2-1)(p^2+4)}-\frac{p+2}{p^2-1}\\&=2\left(\frac{1}{p^2-1}-\frac{1}{p^2+1}\right)+p\left(\frac{1}{p^2-1}-\frac{1}{p^2+4}\right)-\frac{p+2}{p^2-1}\\&=-\frac{2}{p^2+1}-\frac{p}{p^2+4}.\end{aligned}$$

(2) 利用 $\sin\omega t,\cos\omega t$ 的反变换公式及位移定理，

$$L^{-1}\left[\frac{3p+7}{p^2+2p+2}\right]=L^{-1}\left[\frac{3(p+1)+4}{(p+1)^2+1}\right]=\mathrm{e}^{-t}(3\cos t+4\sin t).$$

8 在 $|z|=1$ 上，记 $f_1(z)=15,\varphi_1(z)=z^5+13z^2$，则

$$|\varphi_1(z)|=\left|z^5+13z^2\right|\leqslant|z|^5+13|z|^2=14<|f_1(z)|=15,$$

又 $f_1(z)$ 在 $|z|<1$ 内无零点，由 Rouché 定理，原方程在 $|z|<1$ 内无根.

类似地，在 $|z|=2,|z|=3$ 上，可分别取 $f_2(z)=13z^2,\varphi_2(z)=z^5+15$ 和 $f_3(z)=$

$z^5, \varphi_3(z) = 13z^2+15$. 而 $f_2(z)$ 在 $|z|<2$ 内有 1 个 2 级零点, $f_3(z)$ 在 $|z|<3$ 内有一个 5 级零点, 且这些零点均不在边界上. 由 Rouché 定理, $f(z)$ 在 $1<|z|<2, 2<|z|<3$ 内分别有 $2-0=2$ 个、$5-2=3$ 个零点.

二 计算题

1 设 $f(z)$ 在 $z=0$ 的幂级数为 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, 由题意, 需要求出 a_4, 那么

$$\begin{aligned} z &= (\mathrm{e}^z+1)\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \\ &= \left(2+z+\frac{z^2}{2!}+\frac{z^3}{3!}+\frac{z^4}{4!}+\cdots\right)\left(a_0+a_1z+a_2z^2+a_3z^3+a_4z^4+\cdots\right), \end{aligned}$$

对比前四项系数可得方程组:

$$\begin{aligned} 2a_0 &= 0, \\ a_0+2a_1 &= 1, \\ \frac{a_0}{2!}+a_1+2a_2 &= 0, \\ \frac{a_0}{3!}+\frac{a_1}{2!}+a_2+2a_3 &= 0, \\ \frac{a_0}{4!}+\frac{a_1}{3!}+\frac{a_2}{2!}+a_3+2a_4 &= 0, \end{aligned}$$

从中解得 $a_0=0, a_1=\dfrac{1}{2}, a_2=-\dfrac{1}{4}, a_3=0, a_4=\dfrac{1}{48}$. $f(z)$ 的奇点满足 $\mathrm{e}^{z_k}=-1$, 即 $z_k=(2k+1)\pi\mathrm{i}$ $(k\in\mathbb{Z})$. 当 $k=0$ 或 -1 时模最小, 为 π. 因此收敛半径 $R=\pi$. 综上,

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n = \frac{z}{2}-\frac{z^2}{4}+\frac{z^4}{48}+\cdots, \quad |z|<\pi.$$

2 由题意,

$$\begin{aligned} f(z) &= z^2\sin\left(\pi+\frac{\pi}{z}\right) = -z^2\sin\frac{\pi}{z} = -z^2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}\left(\frac{\pi}{z}\right)^{2n+1} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}\cdot\pi^{2n+1}}{(2n+1)!}\frac{1}{z^{2n-1}}, \quad 0<|z|<\infty. \end{aligned}$$

3 结合 $\sin z$ 在 $z=0$ 的幂级数, 可证明

$$\lim_{z\to 1}\frac{\sin(z-1)}{z-1} = \lim_{z\to 0}\frac{\sin z}{z} = 1.$$

记 $f(z)=\dfrac{\sin(z-1)}{(z^2-z)\sin z}, g(z)=\dfrac{\sin z}{z}$, 则

$$g'(z)=\frac{z\cos z-\sin z}{z^2}=\frac{1}{z^2}\left[z\left(1-\frac{1}{2!}z^2+\cdots\right)-\left(z-\frac{1}{3!}z^3+\cdots\right)\right]=-\frac{1}{3}z+\cdots.$$

故 $g(0)\lim\limits_{z\to0}g(z)=1,\lim\limits_{z\to0}g'(z)=0$. 在 $|z|<2$ 内，$z_0=0,z_1=1$ 分别为 $f(z)$ 的 2 级极点和可去奇点，因此

$$\begin{aligned}\int_{|z|=2}f(z)\,\mathrm{d}z&=2\pi\mathrm{i}\mathrm{Res}[f(z),0]=2\pi\mathrm{i}\lim_{z\to0}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[\frac{g(z-1)}{g(z)}\right]\\&=2\pi\mathrm{i}\lim_{z\to0}\frac{g'(z-1)}{g(z)}-2\pi\mathrm{i}\lim_{z\to0}\frac{g(z-1)g'(z)}{g^2(z)}=\frac{2\pi\mathrm{i}g'(-1)}{g(0)}-0\\&=2\pi\mathrm{i}(\sin1-\cos1)=2\sqrt{2}\pi\mathrm{i}\sin\left(1-\frac{\pi}{4}\right).\end{aligned}$$

4 记 $f(z)=\dfrac{z(1-\cos2z\sin3z)}{(1-\mathrm{e}^{3z})^5}$，则 $f(z)$ 奇点满足 $\mathrm{e}^{3z_k}=1$，即 $z_k=\mathrm{i}\dfrac{2k\pi}{3}$ $(k\in\mathbb{Z})$. 而在 $|z|<1$ 内，

$$|z_k|=\frac{2|k|\pi}{3}<\frac{7}{3}|k|<1,\tag{1}$$

因此只能取 $k=0$，即 $z_0=0$ 是 $f(z)$ 在 $|z|<1$ 内的唯一奇点. 又因为

$$\begin{aligned}z(1-\cos2z)\sin3z&=z\left(2z^2-\frac{2}{3}z^4+\cdots\right)\left(3z-\frac{9}{2}z^3+\cdots\right)\\&=6z^4\left(1-\frac{z^4}{3}+\cdots\right)\left(1-\frac{3}{2}z^3+\cdots\right),\\1-\mathrm{e}^{3z}&=-3z-\frac{9z^2}{2}-\cdots=-3z(1+\frac{3}{2}z^2+\cdots),\end{aligned}$$

因此 $z_0=0$ 为 $f(z)$ 的 1 级极点，那么

$$\begin{aligned}\int_{|z|=1}f(z)\,\mathrm{d}z&=2\pi\mathrm{i}\lim_{z\to0}\frac{z(1-\cos2z)\sin3z/(1-\mathrm{e}^{-3z})^4}{3\mathrm{e}^{-3z}}\\&=2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{6}{3\cdot(-3)^4}=\frac{4\pi}{81}\mathrm{i}.\end{aligned}$$

5 取 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ $(0\leqslant\theta<2\pi)$，那么 $\cos\theta=\dfrac{1}{2}\left(z+\dfrac{1}{z}\right)$，代入积分得

$$\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\theta}{(a+b\cos\theta)^2}=\int_{|z|=1}\frac{4z^2}{(bz^2+2az+b)^2}\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{i}z}=\frac{4}{\mathrm{i}}\int_{|z|=1}\frac{z\,\mathrm{d}z}{(bz^2+2az+b)^2}.$$

由于 $a>b>0$，故函数 $f(z)=\dfrac{z}{(bz+2az+b)^2}$ 的奇点为 $z_{1,2}=\dfrac{-a\pm\sqrt{a^2-b^2}}{b}$. 而在 $|z|<1$ 内，

$$\begin{aligned}|z_1|&=\left|\frac{-a-\sqrt{a^2-b^2}}{b}\right|=\frac{a+\sqrt{a^2-b^2}}{b}>\frac{a}{b}>1,\\|z_2|&=\left|\frac{-a+\sqrt{a^2-b^2}}{b}\right|=\frac{b}{a+\sqrt{a^2-b^2}}<\frac{b}{a}<1,\end{aligned}$$

因此 z_2 为积分区域内的 2 级极点，则原积分

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\theta}{(a+b\cos\theta)^2}&=2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{4}{\mathrm{i}}\lim_{z\to z_2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(\frac{z}{b^2(z-z_1)^2}\right)=\frac{8\pi}{b^2}\frac{-(z_2+z_1)}{(z_2-z_1)^3}\\&=\frac{8\pi}{b^2}\frac{2a/b}{\left(2\sqrt{a^2-b^2}/b\right)^3}=\frac{2\pi a}{(a^2-b^2)^{3/2}}.\end{aligned}$$

6 记 $R(z)=\dfrac{z^2-1}{z^2+1}\dfrac{1}{z}, F(z)=R(z)\mathrm{e}^{2z\mathrm{i}}$. 可见 $F(z)$ 在实轴上有奇点 $z_0=0$，在上半平面仅有 $z_1=\mathrm{i}$ 这个 1 级极点. 又因为 $R(x)$ 为奇函数，故

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty}F(x)\,\mathrm{d}x&=2\pi\mathrm{i}\mathrm{Res}[F(z),\mathrm{i}]+\pi\mathrm{i}\mathrm{Res}[F(z),0]\\&=2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{-2}{2\mathrm{i}}\frac{\mathrm{e}^{-2}}{\mathrm{i}}+\pi\mathrm{i}\cdot(-1)=-\pi\mathrm{i}\big(1-2\mathrm{e}^{-2}\big),\\\int_0^{\infty}R(x)\sin x\,\mathrm{d}x&=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}R(x)\sin x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\mathrm{Im}\left(\int_{-\infty}^{\infty}F(x)\,\mathrm{d}x\right)\\&=-\pi\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{\mathrm{e}^2}\right).\end{aligned}$$

三 综合题

1 由于 $f(z)$ 在 D 内解析，由最大模原理，$|f(z)|\leqslant|f(z)|\big|_{z\in C}=M$.

又因为 $f(z)$ 在 D 内无零点，则 $\dfrac{1}{f(z)}$ 在 D 内同样解析，由最大模原理，$\dfrac{1}{|f(z)|}\leqslant\dfrac{1}{M}$，即 $|f(z)|\geqslant M$.

综上，$|f(z)|\equiv M$，$\forall z\in C+D$，因此 $\exists\alpha\in\mathbb{C}$，使得 $f(z)=M\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}$.

2 函数 $f(z)=\dfrac{z+a}{z-a}\dfrac{1}{z}$ 在 $|z|<R$ 内有两个 1 级极点 $z_1=0,z_2=a$，由留数定理，

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{|z|=R}f(z)\,\mathrm{d}z=\mathrm{Res}[f(z),0]+\mathrm{Res}[f(z),a]=-1+2=1.$$

当 $|z|=R$ 时，设 $z=R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，则 $\mathrm{d}z=\mathrm{i}z\,\mathrm{d}\theta$，并且

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{|z|=R}\frac{z+a}{z-a}\frac{\mathrm{d}z}{z}=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{(z+a)(\bar z-\bar a)}{|z-a|^2}\,\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{R^2-|a|^2+(a\bar z-\bar a z)}{|R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}-a|^2}\,\mathrm{d}\theta\,.$$

注意到

$$a\bar z-\bar a z=a\bar z-\overline{a\bar z}=2\mathrm{i}\mathrm{Im}(a\bar z),$$

因此

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{R^2-|a|^2}{|R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}-a|^2}\,\mathrm{d}\theta=\mathrm{Re}\left[\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{|z|=R}f(z)\,\mathrm{d}z\right]=1.$$

3 由分式线性变换的保圆性，$w=f(z)$ 将 z 平面内的实轴变为 w 平面内的圆. 当 $\mathrm{Im}z=0$ 时，$z=x\in\mathbb{R}$，此时

$$|w|=\left|\frac{3z-\mathrm{i}}{3\mathrm{i}z-1}\right|=\left|\frac{3x-\mathrm{i}}{3x+\mathrm{i}}\right|=\left|\frac{\overline{3x+\mathrm{i}}}{3x+\mathrm{i}}\right|=1,$$

可见变为 w 平面上以原点为圆心的单位圆. 又因为 $w(1/3\mathrm{i})=w(-\mathrm{i}/3)=\infty$，故该变换将 z 平面中的下半平面 $\mathrm{Im}z<0$ 变换为 w 平面中以原点为圆心的单位圆的外部区域 $|w|>1$.

4 (1) a

(2) 将 $f(z)$ 作 Taylor 展开时，其系数 $a_n=\dfrac{1}{2\pi\mathrm{i}}\displaystyle\int_{|z|=r}\frac{f(z)}{z^{n+1}}\,\mathrm{d}z$. 利用上一问的结论，

$$a_n=a_n+0=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{|z|=r}\frac{f(z)+\overline{f(z)}}{z^{n+1}}\,\mathrm{d}z=\frac{1}{\pi\mathrm{i}}\int_{|z|=r}\frac{u(z)}{z^{n+1}}\,\mathrm{d}z\ \ (n\geqslant1).$$